

La diffusion, par essence irréversible, est créatrice d'entropie. Cette incursion dans la thermodynamique classique est proposée dans l'étude d'un transfert thermique entre deux solides reliés par une tige (exercice 5.8) ; la tige est alors le siège d'une transformation isentropique, mais non adiabatique et irréversible, où se réalise $\Delta S = S^{\text{éch.}} + S^{\text{créée}} = 0$ avec $S^{\text{créée}} = -S^{\text{éch.}} \neq 0$.

Il est également proposé deux exemples d'étude en régime quasi-stationnaire :

- le gel d'un lac (exercice 5.9) où il apparaît une fois de plus que l'écriture de la continuité du flux thermique à une interface est essentielle par rapport à celle, également vraie, de la continuité de la température.
- le bilan thermique d'un studio (exercice 5.10) utilisant sur les bases d'une analogie avec l'électrocinétique, les notions de capacité et de résistance thermiques.

5.1 Conduction thermique dans le sol

Soit $T(M, t)$ la température à la date t en un point M d'un domaine $\mathcal{D}$ rempli d'un milieu continu de masse volumique μ et de chaleur massique c . La conduction thermique obéit à la loi de Fourier :

$$\vec{j}_{th} = -k \overrightarrow{\text{grad}} T$$

La densité de courant thermique $\vec{j}_{th}$ est un champ vectoriel dont le flux à travers une surface fermée est égal à la puissance thermique qui sort de cette surface ; la conductivité thermique notée k , est uniforme sur $\mathcal{D}$.

1. En supposant qu'il n'y a pas d'énergie produite à l'intérieur de $\mathcal{D}$ et que le seul phénomène énergétique y est la conduction thermique, montrer que $T(M, t)$ vérifie l'équation locale dite "équation de la chaleur" :

$$D \Delta T - \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

et exprimer le coefficient de diffusion D en fonction de μ , c et k .

2. Application

Le sol terrestre est localement assimilé à un demi-espace ($x > 0$) homogène de masse volumique $\mu = 3,1 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, de chaleur massique $c = 870 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et de conductivité thermique $k = 1,8 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. On note $T(x, t)$ la température dans le sol à la date t et à la profondeur x . On suppose que la température à la surface du sol ($x = 0$) évolue au cours de l'année suivant la loi :

$$T(0, t) = T_0 + a \cos \omega t \quad (a \text{ constant et } T' = \frac{2\pi}{\omega} = 1 \text{ an})$$

et l'on admet que, à grande profondeur, la température du sol tend vers la moyenne annuelle : $T(\infty, t) = T_0$.

- a) En posant $u(x, t) = \frac{T(x, t) - T_0}{a}$, chercher une solution de l'équation de la chaleur sous forme complexe : $\underline{u}(x, t) = e^{\alpha x + \beta t}$ (régime forcé)
Exprimer les constantes complexes α et β en fonction de μ , c , k et ω .

- b) On pose $\lambda = 2\pi \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}}$. Exprimer $u(x, t)$ en fonction de $\frac{x}{\lambda}$ et de $\frac{t}{T'}$. Commentaire.
AN : calculer λ (pour $T' = 1 \text{ an}$).

- c) La température de la surface du sol passe vers le 1^{er} janvier par un minimum égal à -10°C et vers le 1^{er} juillet par un maximum égal à $+30^{\circ}\text{C}$.

Vers quelle date la température est-elle minimale à la profondeur $x = 2\text{ m}$ et quelle est cette valeur minimale ?

Tracer sur le même graphe, les courbes $T(0, t)$ et $T(2\text{ m}, t)$.

- d) Pourquoi les variations de la température au sol qui correspondent à l'alternance des nuits et des jours sont-elles pratiquement sans influence sur la température du sol à la profondeur $x = 2\text{ m}$? (pour cela, calculer $\delta = \lambda/2\pi$ pour l'année et la journée et les termes $e^{-x/\delta}$ correspondants pour $x = 2\text{ m}$).

Déterminer la profondeur X à partir de laquelle la variation annuelle de température est inférieure à 2°C .

1. Un élément de masse $dm = \mu dV$, si sa température croît de $\frac{\partial T}{\partial t} dt$ en un temps dt (et non de dT car $T = T(M, t)$!) reçoit l'énergie thermique $\delta^2 Q = \mu dV c \frac{\partial T}{\partial t} dt$ (à pression extérieure constante, elle s'identifie à la variation d'enthalpie de dm). La puissance qui sort du domaine $\mathcal{D}$ est donc

$$-\frac{\delta Q}{dt} = - \iiint_{\mathcal{D}} \mu c \frac{\partial T}{\partial t} dV$$

Or, par définition de $\vec{j}_{th}$, elle vaut aussi, en appliquant le théorème d'Ostrogradsky

$$\oint_S \vec{j}_{th} \cdot \vec{dS} = \iiint_{\mathcal{D}} \text{div } \vec{j}_{th} dV = \iiint_{\mathcal{D}} -k \Delta T dV \quad \text{car} \quad \text{div } \vec{\text{grad}} = \Delta$$

en égalant les deux expressions $\forall \mathcal{D}$ car il n'y a pas d'énergie produite dans le domaine,

il vient

$$\frac{k}{\mu c} \Delta T - \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \quad \text{soit} \quad D = \frac{k}{\mu c}$$

Remarque : Dans une équation de d'Alembert, la dérivée temporelle est d'ordre 2 et est donc invariante dans le changement $t \rightarrow -t$; cette réversibilité dans le temps correspond à la possibilité qu'à une onde de se propager dans un sens ou dans l'autre. Ici, dans l'équation de diffusion, la dérivée temporelle est d'ordre 1 ; sa non-invariance dans le changement $t \rightarrow -t$ traduit l'irréversibilité profonde des phénomènes de diffusion.

* C'est cette équation qui régit également le champ électromagnétique dans un conducteur (voir O.E. exercice 3.8).

* L'équation auxiliaire $\text{div } \vec{j}_{th} + \mu c \frac{\partial T}{\partial t} = 0$ traduit la conservation, à pression constante, de l'enthalpie.

2.a) On pose $u(x, t) = \frac{T(x, t) - T_0}{a}$ (grandeur sans dimension donnant les écarts relatifs par rapport à la moyenne) et $\underline{u}(x, t) = e^{\alpha x + \beta t}$.

* par linéarité $\underline{u}$ vérifie également l'équation $\Delta \underline{u} = \frac{\mu c}{k} \frac{\partial \underline{u}}{\partial t}$, soit $\alpha^2 = \frac{\mu c}{k} \beta$ (1).

* en $x = 0$, $u(0, t) = \frac{T(0, t) - T_0}{a} = \cos \omega t$ et $\underline{u}(0, t) = e^{\beta t}$

soit

$$\beta = i\omega \quad (2)$$

alors (1) et (2) $\Rightarrow \alpha^2 = i \frac{\mu c \omega}{k}$, d'où a priori deux solutions pour α puisque $\sqrt{i} = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}}$

* mais comme $u(\infty, t) = \frac{T(\infty, t) - T_0}{a} = 0$ et $\underline{u}(x, t) = e^{\alpha x + \beta t}$, il faut puisque $x > 0$ prendre $\text{Re}(\alpha) < 0$

d'où

$$\alpha = -(1+i) \sqrt{\frac{\mu c \omega}{2k}} \quad (3)$$

b) En notation réelle

$$u(x, t) = \text{Re} \left[e^{-(1+i) \sqrt{\mu c \omega / 2k} x + i \omega t} \right] = e^{-\sqrt{\mu c \omega / 2k} x} \cos \left[-\sqrt{\frac{\mu c \omega}{2k}} x + \omega t \right]$$

avec $\lambda = 2\pi \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}}$, ceci donne

$$u(x, t) = e^{-2\pi x / \lambda} \cdot \cos 2\pi \left(\frac{t}{T'} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

Cette écriture caractérise une onde :

— se propageant vers les $x > 0$ à la vitesse de phase $v_\phi = \frac{\omega}{\sqrt{\mu c \omega / 2k}} = \sqrt{\frac{2k\omega}{\mu c}}$.

Notons que v_ϕ dépend de ω ; il y a donc phénomène de dispersion.

— s'amortissant en amplitude sur une distance caractéristique de l'ordre de $\lambda / 2\pi = \sqrt{2k / \mu c \omega}$

Remarque : Variation en fonction de la conductivité thermique k ; $v_\phi \sim \sqrt{k}$ et $\lambda \sim \sqrt{k}$, c'est-à-dire que l'amortissement est d'autant plus important (λ petit) que la vitesse de propagation est faible.

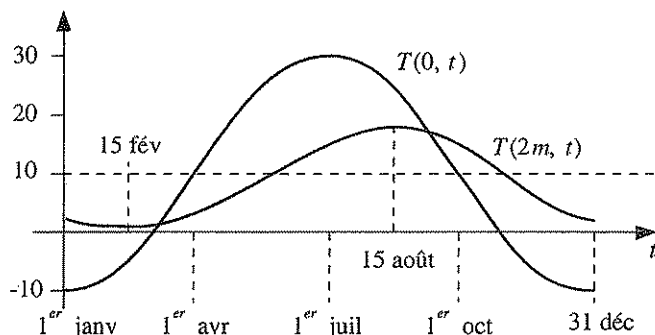
AN : La longueur d'onde vaut $\lambda = 16 \text{ m}$.

- c) A la surface du sol $T(0, t) = T_0 + a \cos \omega t$, soit $T_0 = 10^\circ\text{C}$ et $a = -20^\circ\text{C}$

Comme $u = \frac{T - T_0}{a}$ avec $a < 0$, la température T est minimale pour u maximum,
 soit $\frac{t}{T'} = \frac{x}{\lambda} = \frac{1}{8} \Rightarrow t = \frac{12}{8} = 1,5 \text{ mois}$

A la profondeur $x = 2 \text{ m}$, la température est minimale vers le 15 février.

AN : $u = e^{-2\pi \cdot (2/16)} \times 1 = 0,456 \Rightarrow T = T_0 + a u = 0,88^\circ\text{C}$ alors qu'au sol, à la même époque, il fait $T = -4,1^\circ\text{C}$.



Le déphasage et la réduction d'amplitude sont d'autant plus importants que la profondeur est grande.

- d) Nous avons déjà signalé qu'il y avait **dispersion** ; ce phénomène se retrouve dans le terme d'amortissement $e^{-2\pi x/\lambda} = e^{-x/\delta}$, où $\delta = \lambda/2\pi$ est la distance sur laquelle l'onde perd un facteur e en amplitude.

avec $\lambda = 2\pi \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}}$,

$$\delta = \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}} = \sqrt{\frac{kT'}{\pi \mu c}}$$

$$(\omega = \frac{2\pi}{T'})$$

On constate que de l'année (T_a) à la journée (T_j), T' diminue donc δ diminue, c'est-à-dire que l'amortissement est plus important puisque se réalisant sur une plus faible profondeur.

AN : pour l'année $\delta_a = \frac{\lambda_a}{2\pi} = \frac{16}{2\pi} = 2,55 \text{ m}$ sensible à $x = 2 \text{ m}$, ($e^{-x/\delta} = 0,46$)

pour la journée $\delta_j = \delta_a \sqrt{\frac{T_j}{T_a}} = 0,13 \text{ m}$ insensible à $x = 2 \text{ m}$ ($e^{-x/\delta} = 3.10^{-7}$)